

台灣科展得獎策略

完全攻略

從科學探究到競賽舞台的整合指南

臺北市麗山高中林獻升老師整理

以科展指導老師與評審視角整合・供教師講課與學生閱讀

目錄

目錄.....	2
前言：為什麼科展值得你全力以赴.....	4
第一篇 心法篇：科學探究的態度與「科學成熟度」.....	5
一、先校準內在羅盤：科學家的核心特質.....	5
二、決勝關鍵：從「現象描述」躍升到「機制解釋」.....	5
三、得獎模式：跨學科的成功五支柱.....	6
第二篇 落選診斷：未獲獎作品的關鍵缺失.....	9
第三篇 實踐篇：從零到獲獎的研究全流程.....	11
階段一 主題探索與可行性評估.....	11
階段二 選擇嚴謹的研究方法.....	11
階段三 實驗記錄本：科學家的航行日誌.....	12
階段四 面對非預期結果：從失敗中學習.....	12
階段五 數據分析：從原始資料到科學結論.....	13
階段六 論文撰寫：結構、格式與精要.....	13
階段七 海報視覺敘事與口頭報告.....	14
階段八 評審問答 (Q&A) 實戰.....	15
階段九 壓力管理與成長型思維.....	15
第四篇 各科領域卓越標準.....	17
一、動物學科.....	17
二、植物學科.....	18
三、醫學、健康與生物化學學科.....	18
四、農業、食品與微生物學科.....	19
五、物理、化學與地球科學.....	19
六、數學、工程與電腦科學.....	20
七、行為與社會科學.....	21
第五篇 得獎案例光譜.....	22
第六篇 評審問答實戰模擬.....	25
第七篇 誠信基石：實驗記錄本黃金法則與研究倫理.....	27
第八篇 評分權重與決勝關鍵 (指導老師加值).....	28
第九篇 得獎作品自我檢核清單.....	30

結語：一場終身受益的探險	32
--------------------	----

前言：為什麼科展值得你全力以赴

許多人誤以為科展的終極目標是贏得獎牌，但身為長期的評審與指導者，可以肯定地說：競賽的成果只是這趟旅程的副產品。它真正的核心價值，在於系統性地培養一生受用的核心素養——批判性思維、邏輯推理、解決複雜問題的能力，以及有效的溝通協作技巧。這是一場心智的鍛鍊，其收穫遠遠超越展場上的榮耀，將成為未來無論升學或職涯發展中最強大的資產。

本文整合了七份科展研究與分析資料，並對應同步製作的可視化網頁，將從「心法」「落選診斷」「研究全流程」「各科卓越標準」「得獎案例」「評審問答」「研究倫理」「評分權重」到「自我檢核」九個面向，完整鋪陳一條從靈感萌發、主題確立、研究設計、數據分析，到最終成果呈現與舞台答辯的旅程。無論你是初次參賽、感到迷惘的學生，尋求更有效策略的教師，或希望給孩子最佳支持的家長，都能在本文中找到清晰的路徑與實用的工具。

獎牌的光環會隨時間淡去，但你磨練出的能力與品格，將永遠閃耀。

第一篇 心法篇：科學探究的態度與「科學成熟度」

一、先校準內在羅盤：科學家的核心特質

在一頭栽進尋找題目與設計實驗之前，必須先建立從事科學探究的內在羅盤。科學探究不只是一套按部就班的方法，更是一種思維模式與價值觀。當研究遭遇瓶頸、實驗反覆失敗時，正是這些內在特質支撐我們走下去。這些特質並非與生俱來，而是可以在科學實踐中刻意練習的思維習慣。

- **好奇心**：對世界抱持強烈好奇，不滿足於表面答案，持續追問「為什麼」與「怎麼樣」。
- **批判性思維**：主動質疑自己與他人的前提假設，審視證據來源，警覺自己是否陷入「確認偏誤」。
- **創造力**：提出新穎問題、設計獨特方法，或從全新角度詮釋數據，將不同領域知識巧妙連結。
- **毅力與恆心**：實驗失敗是家常便飯，能在挫折前堅持、從失敗中吸取教訓並調整策略。
- **客觀性**：以事實與證據為唯一依歸，忠實記錄所有數據——包括不符合預期的那些。
- **開放性與懷疑精神**：願意評估與既有信念相悖的新證據，同時要求所有主張都有充分證據支持。

除了個人特質，現代科學更強調社群的共同努力與道德責任。在科展團隊中，成員需學習有效溝通、尊重差異、共享資訊並對自己承擔的任務負責。倫理意識則是科學社群的基石：研究誠信（數據真實，嚴禁抄襲、偽造或篡改）、尊重生命與福祉（涉及人類須知情同意、涉及脊椎動物須遵守動物福利）、環境責任、知識產權與安全規範，缺一不可。

二、決勝關鍵：從「現象描述」躍升到「機制解釋」

綜觀全國科展（NSF）與台灣國際科展（TISF）的評審意見，可以得到一個核心結論：在科

學競賽中脫穎而出，並非仰賴單一的突破性概念，而是取決於研究在多個維度上達成的整體「科學成熟度」。這份成熟度涵蓋方法的嚴謹性、理論的深度、創新的闡述能力，以及過程的完整性。評審並非檢視單一項目的卓越，而是對研究從方法、理論到呈現的整體水平進行綜合評估。一個想法新穎但數據有瑕疵，或數據完美卻缺乏理論解釋的作品，都難以被視為成熟的科學研究。

區分優秀研究與僅僅合格研究的核心分野，在於能否跨越從「現象描述」到「機制解釋」的鴻溝。

這道鴻溝，正是「動手」與「動腦」的差距。合格的研究能回答「是什麼」——描述現象、呈現結果；得獎的研究則進一步回答「為何如此」——闡明背後的物理、化學或生物機制。「知其然，更要知其所以然」，是所有學科評語中出現頻率最高的一句叮嚀。下表呈現支撐一件成熟作品的四根支柱。

核心支柱	具體屬性	意義
方法嚴謹性	量化測量、統計驗證、變因控制	確保結論建立在客觀、可重複的數據基礎之上，是科學可信度的根本。
機制深度	解釋機制、連結理論、挑戰既有認知	從描述現象提升至解釋背後原理，展現研究的學術價值與深度。
應用影響力	解決實際問題、具應用潛力、在地連結	強調研究與真實世界的連結，證明能帶來社會或技術價值。
科學精神	過程完整、記錄規範、堅毅態度、有效溝通	體現研究者作為科學家的專業素養與倫理，確保過程透明可信。

三、得獎模式：跨學科的成功五支柱

解構數十件一、二、三等獎與大會獎作品後可以發現，無論動物、植物、化學、工程或社會

科學，成功者幾乎都同時具備以下五根支柱。

支柱一 嚴謹方法與精確量化

得獎作品展現出對實驗環境的高度掌控力。例如在斑馬魚行為研究中，研究者透過隨機撈取樣本以降低取樣誤差，並設置過渡區讓魚隻適應以降低焦慮，避免壓力變因干擾結果。面對研究對象的限制時，學生的創造力更是關鍵：為了解決海膽棘刺敏感、傳統游標尺測量不準的問題，團隊以雷射筆與 3D 列印框架自製「光線游標尺」；在烏賊捕食行為研究中，更導入機器學習的深度神經網絡演算法 DeepLabCut 精準量化身體姿態。所有結論都建立在統計顯著性之上，普遍善用 t 檢定、ANOVA 驗證組間差異。

支柱二 探求機制深度

優秀作品不滿足於呈現現象，更致力於闡明背後機制。例如植物學研究不只記錄皇宮菜的耐旱特性，更發現其在缺水逆境下會增加氣孔密度並形成「氣孔簇」來調節水分散失；含羞草觸發運動的研究，能將葉片閉合連結至離子流動與膜電位動作訊號的傳遞。勇於挑戰既有認知更是科學進步的動力——一項探討「善意說謊傾向」與「同理心特質」的研究發現兩者呈顯著正相關，挑戰了傳統認為說謊會降低同理心的觀點。

支柱三 創新性與應用價值

創新不只是題材新穎，更是研究解決實際問題、貢獻社會價值的能力，且必須建立在與既有知識對話的基礎之上。環境永續方面，有作品利用黑水虻蛹殼萃取甲殼素製作隔熱塗料，或將花生殼燒製成生物炭替代化學肥料；改善生活方面，有研究證實教室內放置鐵線蕨能降低二氧化碳濃度、提升學生專注與學習成效，也有團隊開發可食用的藥物包裝紙解決學童吞嚥困難；在地關懷方面，更有作品驗證鄒族利用葛藤促進凝血的傳統知識，或發現台灣本土蚵蛭捕食時會射出「離體咽」攻擊——這在動物行為學中極為罕見。

支柱四 跨領域整合能力

成功作品往往能打破學科界線。工程領域的吹笛機器人整合了機器人本體、影像辨識與多任務機器學習；資訊領域有作品結合博弈論與 Scratch 動畫設計欺敵實驗；生醫領域則以雞卵黃細胞模擬紅血球，在微血管流動裝置中建構形變狀態與運動速率的數學關係模型。

支柱五 科學精神與溝通

除了成果本身，評審同樣重視研究者在過程中展現的態度與素養。面對實驗挫折與壓力時的「堅毅不拔」廣受肯定；完整的文獻回顧、有條理的架構與清晰的實驗記錄，構成科學誠信的基礎；而無論書面或現場問答，能清晰闡述問題、方法、結果與重要性的溝通能力，都是獲取評審認可的關鍵。

得獎作品的成功，建立在紮實的科學基礎訓練、對單一問題的深入機制鑽研，以及將成果轉化為具實用潛力或理論創新的系統化能力之上。

第二篇 落選診斷：未獲獎作品的關鍵缺失

未能獲獎，往往不是因為努力不足，而是在某一根基礎支柱上存在關鍵缺陷。這些反覆出現的缺失，不只是個別學生的失誤，更反映出科學教育的系統性落差——過度強調程序的執行（動手做），而忽略科學思維的培養（動腦想）。下表是一份診斷框架，協助識別並避免最常限制作品競爭力的錯誤。

缺失類別	具體錯誤	對評審的影響
數據處理	樣本數不足、缺乏統計分析、選擇性呈現數據（挑數據）、自製儀器未校正	動搖所有結論的科學基礎，並引發對研究客觀性的質疑。
理論深度	僅描述現象、未解釋機制；「動手」強於「動腦」，缺乏物理 / 生化原理連結	顯示研究停留在表面層次，缺乏學術價值與科學洞見。
創新闡述	文獻回顧不充分、未說明與前人研究差異、未論證新穎性	無法證明原創性與貢獻，可能被視為重複性工作。
研究記錄	記錄本用鉛筆、用活頁夾、缺日期、事後謄寫；引用不當涉抄襲	嚴重削弱研究過程可信度，被視為科學誠信的重大瑕疵。
應用評估	缺乏與現有技術的量化比較、未評估產業可行性與限制	無法證實實用價值與創新性，淪為紙上談兵。
聚焦與外推	主題過廣無法深入；將實驗室結果直接外推到真實環境而不談限制	研究缺乏深度，結論的說服力與適用性大幅下降。

最致命的不是做得少，而是「選擇數據」——排除或隱藏不符合預期的結果。這嚴重違背科學客觀性，會動搖整份研究的誠信。

特別值得一提的是「實驗記錄本」這項弱點。評審對記錄本的嚴格要求，揭示其不僅被視為一份單純的記錄，更是研究真實性與誠信度的核心文件。使用鉛筆（暗示數據可被輕易修

改)、使用活頁夾(暗示記錄非即時且可能遺失)、缺乏日期,都會嚴重影響研究過程的可追溯性。一份有瑕疵的記錄本,會讓評審對數據的真實性乃至整個研究的誠信產生質疑。反過來說,誠實面對研究限制、主動在結論中闡明缺點與未來方向,不但不會扣分,反而會展現嚴謹、客觀的科學態度,是有效的加分項。

第三篇 實踐篇：從零到獲獎的研究全流程

這是一條從靈感萌發到舞台呈現的完整路徑，共分九個階段。每一階段都有最容易被忽略、卻最影響評分的關鍵動作。

階段一 主題探索與可行性評估

選題是整個研究的成敗關鍵。理想的研究主題，必須是研究者內在熱情、科學探究價值與現實執行可行性三者的完美交集。靈感可來自生活經驗與個人興趣、課堂學習的延伸、媒體與文獻閱讀，以及過往科展作品的參考。有了初步想法後，可用一個實用的四步提問框架收斂：我的主題是什麼？我想對主題做什麼改變？我想觀察或測量什麼來看改變是否有影響？如何測量主題對改變的反應？例如：「植物生長」→「改變光照顏色」→「測量植物高度」→「用尺每天記錄」，最終形成研究問題「不同顏色的光照是否會影響豆苗的生長高度？」

在投入數百小時之前，請誠實地用三十分鐘完成可行性評估，這是你的「研究計畫防火牆」。任何一項低分都可能預示未來的重大障礙。評估維度包括：興趣與動機、知識與技能、時間資源、儀器與材料、經費預算、指導資源、倫理與安全，以及創新性與價值。

階段二 選擇嚴謹的研究方法

研究方法是連接「研究問題」與「研究結論」的橋樑。高中科展中最主流的四種方法各有適用情境：

- **實驗研究法**：探討因果關係的首選。靈魂在於「公平測試」——一次只改變一個因素。須明確定義操縱變因、應變變因與控制變因，並設置控制組（比較基準線）、重複（減少隨機誤差）與隨機化（平衡未知干擾）。

- **觀察法**：適用於描述自然情境下的現象，了解「是什麼」而非驗證「為什麼」。關鍵在系統性與客觀性，使用標準化記錄工具。
- **調查法**：研究人的看法、態度與行為。問卷措辭須清晰中性、避免引導；抽樣須具代表性；並須取得知情同意、確保匿名。
- **文獻研究法**：系統性搜尋、整合、評述某領域的現有知識。核心是批判性閱讀與綜合分析，找出文獻間的關聯、矛盾與尚未被研究的缺口。

實際研究中，單一方法往往不足以回答複雜問題，研究者常需結合多種方法：先用觀察法發現現象，再用實驗法驗證假設；或用調查法了解普遍趨勢，再用訪談深入個案。

階段三 實驗記錄本：科學家的航行日誌

詳盡的實驗記錄是科學研究誠信的基石，更是確保研究可再現性的命脈。它不只是給評審看的，更是你自己回溯問題、分析數據、撰寫論文時最重要的依據。每一筆記錄都應包含日期與時間、當日目的與假設、材料清單（含品牌、規格、批號）、詳細步驟、所有觀察到的現象（包括失敗的結果）、原始數據與計算過程、圖表草稿與照片，以及當下的想法與反思。

為了讓記錄更有結構，強烈推薦 P-E-R-D 系統來分類命名每個記錄單元：P（Plan，研究計畫）、E（Experiment，實驗執行）、R（Result，結果整理）、D（Discussion，討論反思）。例如將單元命名為「1020307X-P1-E1-R1-D1」，代表針對計畫 P1 的第一次實驗所得的第一次結果所做的第一次討論。請務必使用永久性墨水書寫，若有錯誤以單線劃掉並簽名註記。

階段四 面對非預期結果：從失敗中學習

實驗結果不如預期甚至完全失敗，是科學研究的常態。評審往往更看重你如何從失敗中學習、分析問題並嘗試改進的過程，而非一個完美無瑕的故事。一個詳實記錄了失敗嘗試與除錯過

程的記錄本，遠比一本只有成功數據的記錄本更有說服力。當意外發生時，切忌情緒化或盲目重做，請啟動系統性除錯流程：

1. 保持冷靜與客觀分析：暫停下來，客觀審視現有數據與記錄。
2. 驗證數據與操作流程：逐一核對每一步是否精確按計畫執行。
3. 檢查儀器與材料：儀器是否需校準？試劑是否過期？批次是否變動？
4. 重新審視假設與背景知識：初始假設本身是否需要修正？
5. 尋求外部意見：與指導老師、學長姐討論，旁觀者清。
6. 設計小規模測試：在全面重做前，先針對最可疑的環節做驗證性實驗。

階段五 數據分析：從原始資料到科學結論

一個常見的迷思是：分析要等所有數據收集完畢後才開始。事實上，數據分析應貫穿研究始末——在收集中期進行初步分析，有助於及早發現問題、避免無效努力。在進行複雜統計前，先將數據視覺化：折線圖看趨勢、長條圖做比較、散佈圖看關聯、箱形圖看分佈。統計方法分為兩大類：描述性統計（平均數、中位數、標準差）用於總結數據特徵；推論性統計（t 檢定比較兩組、ANOVA 比較多組、卡方檢定檢驗類別關聯）用於判斷組間差異是否顯著。

關於 p 值，請記住它只是一個機率值，用來判斷結果是否由隨機因素造成（一般 $p < 0.05$ 代表具統計顯著性），而非萬靈丹。許多學生會誤用或過度解釋——一個錯誤的統計分析，比沒有統計分析的殺傷力更大。此外，遇到與整體趨勢極不相符的異常值時需非常謹慎，必須先判斷它是測量錯誤還是真實但罕見的現象，切勿隨意刪除。所有圖表都應標示誤差棒、樣本數 n 與統計顯著性。

階段六 論文撰寫：結構、格式與精要

一份結構完整、邏輯連貫、表達精準的報告，能讓評審在短時間內掌握研究的核心價值。以

下依台灣科展標準格式拆解各部分的任務：

章節	任務與寫作要點
摘要	整篇論文的櫥窗（約 250–300 字），簡潔涵蓋研究目的、核心方法、最主要發現與最重要結論。每一句話都應擲地有聲。
研究動機與目的	吸引讀者並論證價值。從宏觀背景切入，透過文獻回顧點出研究缺口，順理成章引出本研究的核心問題。
研究設備與器材	確保可再現性。詳列所有儀器、試劑、軟體與材料，盡可能含廠牌、型號與規格。
研究過程或方法	提供一份清晰的「實驗食譜」，讓他人能完全依描述重複實驗。自創或改良的方法須格外詳述原理與操作。
研究結果	如法庭上的呈堂證供，只陳述客觀事實。多用圖表讓數據說話，堅守「有幾分證據說幾分話」，避免主觀推論。
討論	全篇靈魂，回答「所以呢？」。解釋結果意義、與假設和文獻比較、分析研究限制、提出基於學理的合理解釋。
結論	精準回應研究目的，用最精煉的語言總結最重要的發現，並可提及應用價值或未來展望。
參考資料與致謝	體現學術誠信。遵循一致引用格式（自然科學常用 APA），並感謝給予指導與協助的個人或機構。

寫作時須注意三項原則：邏輯連貫（章節銜接流暢）、語言精煉（準確客觀、避免口語）、圖表規範（遵循「圖下表上」，並確保每張圖表都有編號、標題、座標軸標示與單位）。

階段七 海報視覺敘事與口頭報告

學術海報的核心目的，是在短短幾分鐘內，讓一位具相關背景但非本領域專家的評審，清晰理解你研究了什麼、怎麼研究、發現了什麼、有何意義。推薦經典的「三區塊」黃金版面：

左側陳述問題與方法（流程圖、示意圖），中間放置一到兩張最能代表核心價值的關鍵圖表（這是海報的心臟、評審目光停留最久之處），右側總結結論與展望。請務必秉持「少即是多」的原則——你的目標不是貼出一篇論文，而是設計一個「視覺化的邀請」，吸引評審走近並主動開口問。

口頭報告則是將研究從靜態紙本轉化為生動故事的過程。建議採用敘事結構：引人入勝的開頭、清晰的研究主軸、簡潔的方法說明、聚焦最關鍵的一到兩個結果、有力的結論。表達上要發自內心分享熱情（不要像背稿機器人）、與評審真誠眼神交流、適度變化語調與音量，並反覆計時練習以從容完成。

階段八 評審問答 (Q&A) 實戰

評審問答堪稱整個科展的「決戰時刻」。許多勢均力敵的作品，最終成績往往就在這短短十分鐘內決定。評審提問的目的，不只是檢驗報告的真實性，更是為了探測你科學思維的深度、獨立解決問題的能力、對主題的真正熱情，以及作為研究者的誠信與風範。應對策略詳見第六篇。

階段九 壓力管理與成長型思維

踏上科展之路，意味著選擇一段充滿挑戰與壓力的旅程。本階段的目的並非消除壓力——適度壓力是進步的催化劑——而是學會駕馭它。系統化的時間管理（善用甘特圖、將大任務分解為小步驟）能對抗失控感；規律運動、培養與研究無關的興趣、與人傾訴，則是健康的壓力釋放管道。

面對失敗時，「成長型思維」是最強武器。當你將「實驗失敗」重新定義為「排除一個錯誤選項」或「獲得排除錯誤可能性的寶貴數據」時，焦慮就轉化為了動力。比賽前一晚，師長或家長可引導學生進行四步驟的「心態安定儀式」：情緒安定（圍圈談心，坦誠分享感受）、

引導反思（回顧過程中的學習與成長）、預期管理（坦誠面對擔憂並思考應對策略）、目標調整（將目標從單一「得名」擴展為「挑戰自己、虛心學習、享受這場科學饗宴」）。

第四篇 各科領域卓越標準

整合全國科展與國際科展的評語，以下逐科拆解各學科的「得獎特質」與「常見失分點」。

值得注意的是，「樣本數不足」是所有生命科學相關學科最致命的共同通病，而「知其然不知其所以然」則是跨越所有學科的普遍叮嚀。

一、動物學科

得獎特質

- 捕捉教科書未載的獨特行為與生態新發現，如蚵蛭「離體咽」攻擊、斑龜能辨別 9 比 10 的數量差異、虎斑烏賊兼具整數與分數數感且符合韋伯定律。
- 深入機制與因果，例如線蟲被捕食後其子代 (F1) 對真菌趨化性明顯降低，此跨世代行為改變可影響三個世代以提升族群適應性。
- 創新測量技術，如光線游標尺、DeepLabCut 量化姿態、以等比例放大模型量測螞蟻大顎力量。
- 連結在地生物多樣性、保育與仿生，如陸蟹路殺廊道設計、蠅虎步足仿生改良傘骨。

常見失分

- 樣本數不足、缺乏多重複與標準差，是動物學科最致命的通病。
- 僅描述性觀察、缺乏假說驗證，形成臆測、論證不足。
- 複合變因未分離（觸覺、視覺與化學感受混雜），未排除個體年齡對社會性昆蟲行為的影響。
- 記錄本應呈現原始資料 (RAW DATA) 而非重整後資料；文獻不應僅限台灣，應廣納國外研究比較。

二、植物學科

得獎特質

- 聚焦逆境適應機制與應用，如皇宮菜缺水下形成「氣孔簇」耐旱，並提出作為節水栽培的新標誌。
- 探究植物運動與電生理，如含羞草膨壓機制、離子流動、藍光加速葉片開啟、對連續低閾值刺激的習慣性適應。
- 以 t 檢定量化差異，如發現陽性植物氣孔密度顯著高於陰性植物、木本高於草本。
- 仿生與資源利用，如蓮絲吸水與耐酸鹼性優於蠶絲、單寧酸製作生物農藥防治蚜蟲。

常見失分

- 單次實驗、缺乏重複與標準差；固碳類研究未設「無植物」對照組以差值分析。
- 只描述現象（如蝴蝶蘭光合作用）而未連結生理機制。
- 主題過廣（同時談減蒸散、疏水、抗熱、滯塵），導致各子題深度受限。
- 仿生作品在材料選擇上缺乏材料特性考量，數據缺乏說服力。

三、醫學、健康與生物化學學科

得獎特質

- 具高臨床或應用潛力，如可食用藥物包裝紙、蠶絲蛋白細胞支架、可篩選高親和力 T 細胞的微流道晶片（模仿免疫突觸）。
- 對生理現象的創新模擬與數學建模，如以雞卵黃細胞模擬紅血球形變。
- 深入分子機制與功能性驗證，如說明基因表達差異如何有利特定分化路徑、甚至解出酵素結構。

- 對傳統醫學的科學驗證（鄒族葛藤促凝血），並涉足癌症轉移、表觀遺傳老化、免疫等前沿主題。

常見失分

- 「知其然不知其所以然」——觀察到效應卻缺乏分子機制與因果實證。
- 缺乏基因剔除 / 過表達等功能性研究；缺正負對照組（溶劑、已知抑制劑）。
- 涉及人體卻忽略 IRB 倫理審查；過度推論簡化模型而不談限制。
- 奈米載體未定量載藥量、未確認藥物為包覆而非游離狀態；與既有文獻相似而無創新。

四、農業、食品與微生物學科

得獎特質

- 具商業潛力的製程創新，如米苔目螺旋擠壓新製程，被評審建議考慮申請專利。
- 緊扣永續與循環經濟，如黑水虻廢棄物再利用、布袋蓮複合紙、茭白筍益生菌應用。
- 以穩健量化與統計證明效益；生物防治研究（如寄生蜂控制蚜蟲）受高度評價。
- 微生物研究善用高通量基因定序與 Picrust2 代謝預測、共線性網絡分析交互作用。

常見失分

- 缺乏關鍵對照組，如改良製程卻未與傳統方法比較。
- 對效益的量化評估不足、未與市售產品比較，無法佐證宣稱價值。
- 未充分考慮實驗室成果放大到真實農業環境時的規模化與現實限制。
- 僅憑 16S 豐度預測代謝功能，而缺乏實際環境多元基因體的功能驗證。

五、物理、化學與地球科學

得獎特質

- 物理：強大的理論模型建構能力，將實驗數據與物理定律緊密結合，如金屬豐度對類太陽恆星氦閃過程的影響。
- 化學：聚焦綠色化學、新材料與能源 / 生醫應用，如銅銀奈米粒子形態控制與抑菌、二氧化碳還原。
- 地科：重視田野調查與在地議題，善用小波分析、經驗正交函數 (EOF) 與快速傅立葉轉換 (FFT) 等工具。
- 能將自製簡易儀器、物理函數回歸與數據的物理意義緊密結合。

常見失分

- 物理：過度依賴教科書標準實驗、缺乏新穎洞見，未挖掘數據擬合背後的物理意義。
- 所有數據未呈現誤差棒 (Error bar) 與不準度 (Uncertainty) 。
- 地科：忽視「尺度」問題，將小型實驗室結果外推至大規模自然現象。
- 化學：量化數據不足以支持論點，對反應機制 (物理吸附或化學分解) 解釋深度不夠。

六、數學、工程與電腦科學

得獎特質

- 數學：重視證明的優雅與完整，能將已知問題推廣或發展新解法，如以放電理論研究平面列表著色。
- 工程：高度系統整合 (機械、電子、軟體與 AI)，並對最終成品做量化性能評測。
- 資訊：應用先進演算法解決複雜問題，常以跨學科形式呈現，如環語鏈本地 LLM 系統、無人機磁磚剝落檢測。
- 能導入基礎數學模型理解現象機制，並以機器學習進行客觀量化。

常見失分

- 數學：開頭未把研究問題說清楚、未與前人成果比較；與遊戲相關的專題若僅談策略而缺數學深度則難獲獎。
- 工程：缺乏對成品效益的量化評估，未能與現有解決方案比較。
- 資訊：僅將標準演算法（如 Minimax、MCTS）應用於新場景，缺乏資訊科學理論的深入貢獻。
- 評分公式權重過於主觀、與人類評分相關度偏低；縮尺實驗的物理參數對應說明不足。

七、行為與社會科學

得獎特質

- 基於既有心理或社會學理論建立清晰假說，採嚴謹實驗設計（適當控制組、隨機分派）。
- 創新且客觀的測量系統，如利用 DKL 色彩空間定義顏色、以等敏感度標準排除敏感度因素影響喜好判斷。
- 創新運用科技收集客觀數據（眼動追蹤、腦波儀）取代主觀自評。
- 深入認知機制，如剪刀石頭布的負相關決策經驗依賴性，並能區分意識性與情緒性決策的差異。

常見失分

- 缺乏理論框架、過度依賴未經驗證的主觀自評問卷。
- 統計方法不適切，如應對出拳選項做卡方檢定卻僅與理論值比較。
- 未取得人體試驗倫理審查（IRB）批准；做出超越統計分析所能支持的過度推論。
- 將健康族群的結果直接外推到臨床病人；對不顯著結果未探討是否與樣本數有關。

第五篇 得獎案例光譜

以下精選第 65 屆全國中小學科學展覽會與 2026 台灣國際科展的代表性得獎作品。每一件都示範了「機制深度 × 量化嚴謹 × 真實應用」如何同時兼顧。同一屆各科另設第二、三名、佳作與大會獎多項，此處僅摘錄具代表性者。

【第一名・工程一】 環語鏈——結合本地 LLM 與去中心化情報交換的監測系統

作品編號 052310 · 高中組

針對傳統物聯網過度依賴中央雲端所導致的隱私外洩、單點故障與高延遲問題，團隊設計三層式模組化基地台架構，將生成式 AI 從雲端拉回邊緣端，於本地部署 Gemma-2-9b 大型語言模型，並自定義具容錯機制的通訊協定，模擬分散式帳本特性。

得獎關鍵：成功整合微控制器、單板電腦與高階 GPU 電腦的異質硬體，展現極高的實作完整度，並深入自然語言處理的模型部署與 Prompt Engineering，突破過往高中生研究的技術天花板。

【第一名・化學】 銅銀奈米粒子形態控制與抑菌性研究

作品編號 052414 · 高中組

系統性操控銅銀奈米粒子的形態，並建立形態與抑菌活性之間的定量關聯，把「新材料合成」與「功能驗證」緊密扣合。

得獎關鍵：不只停留在合成，更回答「形態如何決定功能」的機制問題，符合化學科對分子層次與量化論證的高要求。

【第一名・植物】 「萍」分秋色——探討浮萍季節消長的關鍵因子與競爭

作品編號 052106 · 高中組

長期追蹤浮萍族群的季節動態，鎖定影響消長的關鍵環境因子並探討種間競爭，將生態觀察提升為因子驗證。

得獎關鍵：以系統性長期數據與明確假說驗證，成功跨越「觀察」到「解釋機制」的鴻溝。

【第一名・地球科學】 探討校園樹木固碳力—量化統計樹木固碳量與碳吸存效率

高中組・獲評審一致評定第一名

看似傳統的「量樹木」題目，卻以完整的研究設計與嚴謹的量化統計，精算校園樹木的固碳量與碳吸存效率，連結淨零碳排的全球議題。

得獎關鍵：證明傳統題目只要做到極致的定量分析與完整設計，照樣奪冠——嚴謹度勝過題材的獵奇。

【第二名・工程一】 AI 無人機檢測系統在建築磁磚剝落風險評估中的應用

作品編號 052313・高中組

整合無人機、紅外線熱顯像與 YOLOv8 物件偵測，自動辨識外牆「空鼓」與已剝落區域，再結合 SLAM 與 Pix4D 投射至建築物 3D 點雲模型，生成直觀的風險評估報告。

得獎關鍵：緊扣公共安全痛點，以雙光感測加 AI 加三維可視化的系統整合，展現工程的真實應用價值。

【第一名・國小生物】 「益」生好友—烏赳赳的茭白筍

作品編號 082920・國小組

將益生菌應用於茭白筍栽培，完美詮釋「循環經濟」在基礎科學教育中的落實，兼具農業應用價值與在地連結。

得獎關鍵：即使是國小組，仍以真實農業議題、可量化效益與在地取材取勝，呼應永續發展主軸。

【探究精神獎・生物】 益菌抑菌—食品分離胚芽乳酸桿菌對傷口癒合的影響

高中組・系統性生物學典範

從食品中分離乳酸桿菌，系統性驗證其對傷口癒合與抑菌的作用，研究架構如「百科全書」般完整。

得獎關鍵：展現對單一主題的長期深耕與完整證據鏈，正是「科學精神」支柱的最佳示範。

第六篇 評審問答實戰模擬

要成功應對提問，首先要學會換位思考：「如果我是評審，我會如何提問？」以下這套由林永發提出的「結構性提問」框架，幾乎涵蓋了所有評審的核心關注點。請務必針對這九個問題，為自己的研究準備好清晰、精煉的回答——這將是你應對萬變提問的「不變」核心。

編號	結構性提問	評審想探測的
1	你為什麼會想做這個研究？	研究動機（Why）
2	你的研究重點是什麼？（主軸、重心）	目的與結果（What）
3	你的研究主要貢獻有哪些？（亮點、價值）	過程、方法與結果 （How/What）
4	你的研究有哪些新論點？哪些是自己做的？	原創性與文獻（What）
5	你是如何發現（得到）這些結果的？	過程與方法（How）
6	你的研究曾遇到哪些困難？如何解決？	解決問題能力（How）
7	你的研究還有哪些未完成的？（延伸性）	未來展望（What-If-Not）
8	作品名稱為什麼這樣取？如何產生的？	形成轉變與掌握度
9	用一句話簡單說明，你的研究在做什麼？	核心摘要力（What/How）

評審的具體問題千變萬化，但大多可歸納為幾種類型：研究動機與原創性問題、研究方法與設計問題、數據分析與詮釋問題、挑戰性與假設性問題（What-If-Not），以及應用價值與未來展望問題。面對「如果不用木板而用其他材質，結果會如何？」這類假設性問題時，切勿固執己見——可承認這是個好問題，將其視為研究的下一步或限制，再基於學理提出合理推測，這能展現你對研究領域的宏觀理解。

答辯的態度：Do's & Don'ts

請記住，這是一場專業的學術交流，而非辯論賽。應該做的是：誠實回答（知道就說，不知道就坦誠）、態度謙虛（將提問視為學習機會）、與評審真誠眼神交流、回答前後禮貌致謝，並在團隊作品中事先分工、由最熟悉該部分的成員主答。不應該做的是：強辯爭辯、只用「是 / 不是」簡略回答、全程只有一人回答，以及推卸責任說「這是老師教的」或「這是同學做的」。

當真的遇到不會回答的問題時，可嘗試三招：一是承認限制（「這確實是我們目前研究的限制，也是下一步希望探討的方向」）；二是感謝指點（「謝謝老師提供這個新角度，未來會納入研究設計」）；三是拆解問題（先就自己確定的部分說明看法）。充分的準備、自信的態度與謙虛學習的心，是成功應對問答的不二法門。

第七篇 誠信基石：實驗記錄本黃金法則與研究倫理

實驗記錄本不只是記錄，更是研究真實性與誠信度的核心文件。以下是評審反覆強調的記錄本黃金法則：

7. 使用線裝筆記本：防止頁面被抽換或遺失，切忌使用活頁夾。
8. 使用無法擦拭的墨水筆：確保記錄的永久性；用鉛筆會暗示數據可被事後修改。
9. 每日註明日期：建立清晰的時間軸，確保過程可追溯。
10. 即時記錄：在實驗當下直接記錄原始觀察與數據，而非事後謄寫。
11. 記錄一切：不只成功數據，更要記下失敗嘗試、遇到的問題與方法修改。
12. 呈現原始資料 (RAW DATA)：勿只記平均值；國際科展更要求影像、聲學等原始檔案。

除了記錄本，三項誠信原則同樣關鍵。可再現性：方法要像食譜一樣清楚，讓他人能完全依描述重複實驗，自製儀器務必校正並驗證準確性。學術誠信：正確且完整地引用所有文獻（自然科學常用 APA），文獻回顧須消化後以自己的話重新表述，避免抄襲。倫理審查：涉及人類受試者須取得知情同意並通過 IRB，涉及脊椎動物須遵守 IACUC 與動物福利準則。這份完整而透明的歷程，正是研究真實性的最佳證明。

第八篇 評分權重與決勝關鍵（指導老師加值）

理解評分權重，才能把有限的時間投資在真正影響名次的地方。以下為臺北市與全國科展常見的評分結構，並補充指導老師與評審視角所觀察到的決勝細節。各校與各屆權重略有差異，請以當屆主辦單位公告為準。

評分項目	權重	內涵與意義
創意及貢獻	50%	最大權重所在。題目的原創性、與前人研究的差異、解決真實問題的貢獻，決定你能否進入前段班。
內容及專業知識	30%	方法嚴謹性、數據量化與統計、機制深度與理論連結——這是「動腦」的硬實力。
文字表達及組織	20%	說明書邏輯、圖表規範、海報敘事與口頭答辯。內容再好，呈現失分一樣可惜。

得獎勝利方程式

創意題目（過得了 50% 的創意關卡）+ 機制深度（撐得起 30% 的專業關卡）+ 量化嚴謹（守得住科學誠信）+ 清晰敘事（拿得下 20% 的表達分）= 完整的科學成熟度。這四者環環相扣，缺一不可。

五項決勝細節（評審私房觀察）

13. 摘要第一句就要講清楚「你解決了什麼、貢獻是什麼」，別讓評審讀完整段還抓不到重點。
14. 每張圖都要能獨立說話：標題、樣本數 n 、誤差棒、 p 值缺一不可。
15. 主動講「研究限制」反而加分，展現嚴謹客觀的科學態度。

16. 量化比較「我 vs 現有技術 / 市售產品」，是工程與應用科最常缺、也最容易拉開差距的一塊。

17. Q&A 的態度分，往往是同分作品的隱形分水嶺。

給指導老師：把教學重心從「動手做」移向「動腦想」。多問學生三個問題——這個數據背後的機制是什麼？你 and 前人差在哪？如果重做一次你會改什麼？——比多做十次實驗更能提升作品層次。

第九篇 得獎作品自我檢核清單

這份清單引導研究從概念發想到最終呈現的每一步，確保符合獲獎標準。請在每一階段誠實逐項檢查。

一、概念階段

- ☐ 已進行全面的文獻回顧，明確界定本研究的獨特貢獻（填補空白、挑戰舊說或提出新方法）。
- ☐ 研究問題足夠聚焦，能在有限時間與資源內進行深入探討。

二、設計階段

- ☐ 實驗設計包含足夠的樣本數與重複次數，可進行有效的統計分析。
- ☐ 已識別所有關鍵變因，並設計了嚴謹的控制組與實驗組。
- ☐ 若涉及人體或脊椎動物，已啟動 IRB / IACUC 倫理審查程序。

三、執行階段

- ☐ 已建立符合科學規範的記錄系統（線裝本、墨水筆、註明日期、記錄所有原始數據）。
- ☐ 若使用自製儀器，已規劃校正程序以驗證其準確性。
- ☐ 已誠實記錄失敗嘗試與系統性除錯過程。

四、分析與報告階段

- ☐ 數據分析採用了合適的統計方法（t 檢定、ANOVA、卡方檢定）來檢驗假說。
- ☐ 報告不僅描述結果，更深入解釋了背後的科學機制。
- ☐ 所有圖表標示完整：圖號標題、座標軸單位、樣本數 n、誤差棒、p 值。

- ☐ 已誠實討論研究的限制及其對結論的影響。
- ☐ 已將研究成果與現有技術或文獻進行量化比較，凸顯其價值。

五、呈現階段

- ☐ 海報採三區塊版面、秉持「少即是多」，以視覺化圖表為核心。
- ☐ 口頭報告已計時練習、聚焦一到兩個關鍵結果，並備好九大結構性提問的答案。

結語：一場終身受益的探險

當科展的帷幕落下，獎牌的光環或許會隨著時間淡去，但你在這段旅程中磨練出的能力與品格，將永遠閃耀。科學探究的真正價值，從來就不只是一紙獎狀。它在於你親身經歷了從提出問題、設計研究、收集證據、分析數據到公開表達的完整循環。在這個過程中，你所內化的批判性思維、解決問題的能力與溝通協作的素養，將成為你銜接高等教育、開啟未來職涯，乃至應對這個複雜多變世界最寶貴的資產。

願你享受過程，無畏挑戰，在這場名為「科學」的偉大冒險中，發現知識的奇妙，也發現最好的自己。